

- En una recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F tal que B es punto medio de $\overline{AC}$ y E es punto medio de $\overline{DF}$. Si $AF = 160u$ y $BE = 100u$, entonces la longitud, en u , de $\overline{CD}$ es:
 A)25 B)30 C)45
 D)35 E)40
- En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que $AC + BD = 84u$. M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$; P y Q son los puntos medios de $\overline{MD}$ y $\overline{ND}$. Entonces la longitud de $\overline{PQ}$, en u , es:
 A)21 B)28 C)35
 D)42 E)48
- En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R, S y T , tal que $QS + PR + QT + PS + RT = 20u$. ¿Cuál es el máximo valor entero, en u^2 , de $(PT)(QS)$?
 A)16 B)24 C)25
 D)28 E)30
- En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R, S, T y U , tal que $PR = RT = TU$ y $4(QR) = 5(ST)$. Encontrar el valor numérico de $\frac{(QT)^2 - (PQ)^2}{(SU)^2 - (RS)^2}$.
 A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{3}$
 D) $\frac{5}{6}$ E) $\frac{6}{5}$
- En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R y S , tal que $(PQ)(RS) = (QR)(PS)$ y $(PR)^2 + (QS)^2 = 36u^2$. Encontrar la longitud del segmento que une a los puntos medios de $\overline{PR}$ y $\overline{QS}$, en u .
 A)3 B)4 C)6
 D)9 E)12
- En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que $(AB)(CD) = 3(BC)(AD)$ y $\frac{1}{AD} + \frac{3}{AB} = \frac{n}{AC}$. Calcular n .
 A)3 B)4 C)2
 D)5 E)6
- En una recta se ubican los puntos consecutivos P_1, P_2, P_3 y así sucesivamente hasta P_n , tal que $P_1P_n = 8$ y $P_1P_2 = P_2P_3 = \dots = P_{n-1}P_n$. Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{P_4P_5}$ y $\overline{P_{n-4}P_{n-5}}$.
 A) $4\left(\frac{n-6}{n-1}\right)$ B) $8\left(\frac{n-9}{n-1}\right)$ C) $6\left(\frac{n-7}{n-1}\right)$ D) $6\left(\frac{n-8}{n-1}\right)$ E) $4\left(\frac{n-3}{n-1}\right)$
- Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
 I. El postulado de la medida de un ángulo tiene demostración matemática.
 II. El complemento y el suplemento de un ángulo forman un par lineal.
 III. El postulado de la construcción de un ángulo está relacionado con un transportador.
 IV. El postulado de la adición de ángulos tiene demostración matemática.
 A)FVVF B)FFVF C)FFFF
 D)FVVF E)FFVF
- El suplemento del complemento de la medida de un ángulo excede en 80° al complemento de la medida del mismo ángulo. Entonces, el complemento de la medida de otro ángulo cuya medida es el doble de la medida del primer ángulo es:
 A) 10° B) 11° C) 12°
 D) 13° E) 14°
- En un par lineal $AOB - BOC$ se trazan el rayo $\overrightarrow{OD}$ en el interior del $\angle AOB$ y las bisectrices $\overrightarrow{OM}$ y $\overrightarrow{ON}$ de $\angle AOD$ y $\angle BOC$, respectivamente. Si $m\angle DOB = \theta$; $\theta < 20^\circ$, entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos AON y MOC es:
 A) $45^\circ - \frac{\theta}{2}$ B) $45^\circ - \frac{3\theta}{2}$ C) $45^\circ - \frac{\theta}{4}$
 D) $45^\circ - \frac{3\theta}{4}$ E) $35^\circ - \frac{3\theta}{4}$
- Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD tal que $m\angle AOC + m\angle BOD = 100^\circ$. En el interior del ángulo BOC se ubica un punto P desde el cual se trazan los rayos $\overrightarrow{PX}, \overrightarrow{PY}, \overrightarrow{PZ}$ y $\overrightarrow{PW}$ perpendiculares a los rayos $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$, respectivamente. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos XPY y ZPW .
 A) 130° B) 140° C) 110°
 D) 100° E) 160°
- Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
 I. La bisectriz de un ángulo es una semirecta.
 II. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.
 III. A todo ángulo le corresponde un número real positivo comprendido entre 0° y 180° .
 A)FFF B)FFV C)VFF
 D)VVV E)FVV

13. Los ángulos AOP , POB , BOQ y QOC son consecutivos tal que los rayos $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OC}$ son opuestos, $m\angle BOP = 2(m\angle AOP)$ y $m\angle BOQ = 2(m\angle QOC)$. Calcule la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos AQO y COP .

A) 45° B) 37° C) 53°
D) 30° E) 15°

14. Se tienen los ángulos consecutivos y congruentes A_1OA_2 , A_2OA_3 , A_3OA_4 , ... y $A_{n-1}OA_n$, tal que el ángulo A_1OA_n mide 120° . Calcular la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos A_3OA_4 y $A_{n-4}OA_{n-3}$.

A) $60^\circ \left(\frac{n-6}{n-1}\right)$ B) $90^\circ \left(\frac{n-5}{n-1}\right)$
C) $120^\circ \left(\frac{n-7}{n-1}\right)$ D) $90^\circ \left(\frac{n-8}{n-1}\right)$
E) $60^\circ \left(\frac{n-2}{n-1}\right)$

15. ¿Cuál es la medida del ángulo determinado por el minutero y el horario de un reloj a las 7:50 a. m.?

A) 67° B) 66° C) 69°
D) 65° E) 68°

16. Indique el valor de verdad de siguientes proposiciones:

I. Una recta $\mathcal{L}$, contenida en un plano, determina los semiplanos S_1 y S_2 , luego $S_1 \cap S_2 = \mathcal{L}$.
II. Sea T una región triangular y O el circuncentro del triángulo, entonces $T - \{O\}$ es siempre un conjunto no convexo.
III. Ningún punto es un conjunto no convexo.
IV. El interior de un ángulo es un conjunto no convexo.

A) FFFF B) FFVF C) FFVV
D) FVVV E) VVVV

17. Indique verdadero (V) o falso (F):

I. Un segmento menos uno de los extremos es un conjunto convexo.
II. Una región triangular, menos una altura, es siempre un conjunto no convexo.
III. Algún ángulo es un conjunto convexo.
A) VVV B) VFF C) FFF
D) VFV E) VVF

18. Indique verdadero (V) o falso (F) en las proposiciones:

I. Tres rectas paralelas al intersectar a un triángulo determinan como máximo 6 puntos de intersección.
II. El número de conjuntos convexos disjuntos que determina un par lineal no es 7.
III. La intersección de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo.

A) FVF B) VVF C) FFF
D) FVV E) VFF

19. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. El rayo sin un punto es un conjunto convexo.
II. El conjunto de los vértices de un triángulo es un conjunto convexo.
III. El rectángulo es un conjunto no convexo.
IV. Sea T_1 , T_2 , T_3 y T_4 cuatro regiones triangulares, si

$$T_4 \subset (T_1 \cap T_2 \cap T_3)$$

entonces

$$(T_1 \cap T_2 \cap T_3)$$

es una región poligonal convexa.

A) FFVV B) FVVF C) VFFF
D) FVVV E) FFFF

20. Dadas las siguientes proposiciones, ¿cuáles son verdaderas?

I. Si al círculo se le extrae un punto cualquiera, entonces queda un conjunto no convexo.
II. Una región triangular cuyos vértices se han omitido es un conjunto convexo.
III. El exterior de un plano es un conjunto convexo.

A) FVF B) FFF C) FVV
D) VVF E) FFV

21. Indique verdadero (V) o falso (F):

I. La intersección de dos conjuntos convexos puede ser un conjunto convexo.
II. La unión de dos conjuntos convexos puede ser un conjunto no convexo.
III. La unión de dos conjuntos no convexos puede ser un conjunto convexo.

A) VVV B) FFV C) FVF
D) FVV E) FFF

22. Demuestre que la intersección de una familia de conjuntos convexos es un conjunto convexo.

23. Indique la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados:

I. Toda poligonal abierta de n segmentos solo se puede particionar en n partes.
II. En una región triangular ABC , la ceviana $\overline{AD}$ la divide en solo 2 conjuntos convexos.
III. Todo conjunto convexo se puede dividir por lo menos en 2 conjuntos convexos.
A) FFV B) FFF C) FVF
D) VVF E) VFF

24. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. El semiplano es un conjunto convexo.

- II. El plano sin la recta que determina sus dos semiplanos es un conjunto convexo.

III. Tres rectas en un plano, dos de ellas paralelas determinan cuatro conjuntos convexos y dos conjuntos no convexos en el plano disjunto.

IV. Una recta y una región triangular disjuntas, contenidos en un plano, determinan únicamente una partición de 5 elementos de este plano.

A) FFFV B) VFVF C) FVFF
D) VFFV E) VFFF

25. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Un triángulo determina en el plano que lo contiene alguna partición de 3 elementos.

II. Dos rectas paralelas determinan en el plano que lo contiene alguna partición de 5 elementos.

III. En un plano F están contenidos la circunferencia C y el triángulo T , entonces C y T determinan alguna partición de 5 elementos en F .

A) FFF B) VVF C) VFV
D) VVV E) FVV

26. Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La intersección del interior de un ángulo y un círculo es siempre un conjunto convexo.

II. En toda región triangular, si se omite el circuncentro resulta siempre un conjunto convexo.

III. Alguna diferencia de dos conjuntos no convexos es un conjunto convexo.

A) VVF B) VFF C) VFV
D) FVV E) FVF

27. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Una región triangular dos de cuyos lados se han excluido es una región convexa.

II. La unión de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo.

III. Si A_1, A_2, A_3 y A_4 son cuatro regiones triangulares tal que

$$A_4 \subset (A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

entonces

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3$$

es una región poligonal convexa.

A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVF E) FVV

28. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si A y B son dos conjuntos convexos, $A \cap B$ es un conjunto convexo.

II. Todo punto que pertenece a la recta divide a la recta en dos conjuntos no vacíos llamados semirectas.

III. Si la intersección de dos conjuntos no es un conjunto convexo, entonces ninguno de los dos conjuntos es convexo.

A) VVV B) VVF C) FFV
D) FFF E) FVV

29. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La intersección de una región cuadrangular convexa y una región cuadrangular no convexa puede ser un conjunto convexo o no convexo.

II. Si dos cuadriláteros limitan regiones no convexas, la diferencia puede ser convexa o no convexa.

III. Si dos cuadriláteros limitan regiones no convexas, entonces la unión puede ser convexa o no convexa.

A) VVF B) VFV C) VFF
D) FFF E) VVV

30. Al dibujar tres ángulos en un plano se obtiene como máximo _____ conjuntos convexos.

A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13